

Atividade para aulas do dia 18 e 20 de maio de 2026

Nesta atividade serão explorados alguns dos principais conceitos utilizados durante o emprego de redes neurais artificiais e aprendizagem profunda. O objetivo principal é estudar/revisar os conceitos abordados nas perguntas e relacioná-los à definição e ao uso das redes disponibilizadas.

O objetivo das redes neurais a serem desenvolvidas é a classificação de imagens do conjunto de dados [CIFAR10](#). O código base está disponível via [Google Colab em um notebook Jupyter](#). O Google Colab permite executar códigos em Python diretamente no navegador. Desta forma, não será necessário instalar nenhuma biblioteca localmente (para a execução do treinamento da 2ª rede neural, recomendo definir o ambiente de execução com uma GPU T4).

Perguntas 18/05:

1. Qual o motivo da matriz ser achatada e da saída ser um vetor de 10 posições? Quais seriam outras possibilidades para a saída da rede?
2. Ainda na preparação dos dados, é realizada uma normalização, qual o motivo? Qual a relação com a aprendizagem?
3. O conjunto de dados é dividido em treino e teste, essa divisão diminui a quantidade de dados utilizados para o treinamento, isso não dificulta/piora o treinamento? Por que é realizada essa divisão?
4. Qual a relação entre a quantidade de dados por categorias e as medidas avaliativas de treino e teste? Idealmente, como deve ser montado o conjunto de teste? No contexto de redes neurais utilizadas em ambiente de produção (em sistemas já implantados), como o conjunto de testes pode ser montado de forma a não diminuir o conjunto de treinamento?
5. A etapa de treinamento utiliza os seguintes parâmetros: `batch_size=32`, `epochs=5`. O que significam esses parâmetros? Qual a relação destes parâmetros com o algoritmo de aprendizagem Perceptron?
6. Execute o treinamento da primeira rede neural e observe a relação entre as taxas de acurácia e de erro. Compreenda como são calculadas essas taxas e explique brevemente por que essas duas medidas não necessariamente (inclusive, dificilmente) são proporcionais.
7. Se executarmos o método `train` mais do que uma vez seguida, por que a acurácia e o erro partem do último valor?

8. Interprete o erro e a acurácia de treino e teste de ambas redes neurais disponíveis. Essas medidas indicam que as redes estão boas? Há sobreajuste dos pesos? As redes já convergiram? Justifique sua resposta.

Perguntas 20/05:

9. Para utilizar algum dos modelos treinados em produção, ou seja, receber uma imagem qualquer e classificá-la em alguma das categorias do CIFAR, quais etapas são necessárias?
10. Os modelos disponibilizados são modelos simples de redes neurais, sendo que o primeiro está bastante limitado pois possui apenas uma camada oculta - e, conforme será visto em aula, esta não é uma arquitetura adequada para classificar imagens. Escolha um dos modelos, preferencialmente o segundo, e:
- Execute alguns testes na rede neural alterando sua estrutura (quantidade de camadas, quantidade de neurônios e diferentes funções de ativação).
 - Teste diferentes opções para a fase de treinamento (especialmente taxa de aprendizagem e quantidade de épocas, porém a API disponibiliza mais parâmetros, seja criativo!)
 - Analise os resultados considerando especialmente quais parâmetros mais interferiram no resultado.